

ES-01 · Veresterung: aus Säure und Alkohol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Organische Säuren, S. 163–172. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($C_3H_8O_3$).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 3 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Glycerin ($M = 92 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 100 g enthält 25 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Veresterung: aus Säure und Alkohol“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

75 g 138 g 92 g/mol 0,5 mol 90 g/mol 0,07 g 25 g 4 232 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(C_2H_4O_2) = 92 \text{ g/mol}$
2. $m = 3 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 138 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 0,5 \text{ mol}$
4. $1 \text{ \%} = 1 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ \%} = 25 \text{ g}$